

Algebre Lineaire Cours 20

08/05/2025

by Lucas Duchet-Annez

Contents

1 Représentations matricielles d'une application linéaire $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$	2
1.1 Matrices représentatives	2
1.2 Invariants	2

§1 Représentations matricielles d'une application linéaire $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$

§1.1 Matrices représentatives

Définition 1.1.1.

Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$, $A_f \in M_{p \times n}(\mathbb{R})$

Soient $B = v_1, \dots, v_n$ et $B' = v'_1, \dots, v'_p$ deux bases de $\mathbb{R}^n$ et $\mathbb{R}^p$ respectivement

On a les matrices de changement de bases :

$$P = ([v_1]_{B_{\text{can}}} | \dots | [v_n]_{B_{\text{can}}}), P' = ([v'_1]_{B_{\text{can}}} | \dots | [v'_p]_{B_{\text{can}}}) \quad (1)$$

$$\mathbb{R}^n \xrightarrow{f} \mathbb{R}^p \quad (2)$$

$$\begin{array}{ccc} [v]_{B_{\text{can}}} & \xrightarrow{A_f} & [f(v)]_{B_{\text{can}}} \\ \uparrow P & & \downarrow P'^{-1} \\ [v]_B & \xrightarrow{P'^{-1} A_f P} & [f(v)]_{B'} \end{array} \quad (3)$$

La matrice qui représente f en bases B au départ et B' à l'arrivée est donnée par

$$[f]_{B,B'} = P'^{-1} A_f P \quad (4)$$

Remarque 1.1.1.

$$B' = B_{\text{can}}, B = B_{\text{can}}$$

$$A_f = [f]_{B_{\text{can}}, B_{\text{can}}}$$

Remarque 1.1.2.

$$A_f = P' [f]_{B,B'} P^{-1}$$

Proposition 1.1.1.

$$[f(v)]_{B'} = [f]_{B,B'} [v]_B$$

Preuve. $[f(v)]_{B'} = P'^{-1} [f(v)]_{B_{\text{can}}} = P'^{-1} A_f [v]_{B_{\text{can}}} = P'^{-1} A_f P [v]_B = [f]_{B,B'} [v]_B$ $\square$

§1.2 Invariants

Proposition 1.2.1.

$$\operatorname{rg}([f]_{B,B'}) = \operatorname{rg}(A_f) = \operatorname{rg}(f) \quad (5)$$

Proposition 1.2.2.

$$\det([f]_{B,B'}) = \det(A_f) \quad (6)$$

Exemple 1.2.1.

$$\begin{array}{ccc}
 \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} & \xrightarrow{\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -6 & 3 \end{pmatrix}} & \begin{pmatrix} 2x-y \\ -6x+3y \end{pmatrix} \\
 \uparrow \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} & & \downarrow \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}^{-1} \\
 \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -6 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} & & \\
 (3, 4), (2, 1) & \xrightarrow{\quad} & (1, -1), (-3, 2)
 \end{array} \quad (7)$$

$$[f]_{B,B'} = - \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -6 & -9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 & 21 \\ 4 & 6 \end{pmatrix} \quad (8.1)$$

$$= \begin{pmatrix} 7 \\ 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 \end{pmatrix} \quad (8.2)$$

$$[(3, 4)]_B = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, [(2, 1)]_B = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (8.3)$$

$$[f]_{B,B'} [(3, 4)]_B = \begin{pmatrix} 14 \\ 4 \end{pmatrix} = [f(3, 4)]_{B'} \quad (8.4)$$

$$[f(3, 4)]_{B'} = [(2, -6)]_{B'} \quad (8.5)$$

$$14 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + 4 \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 - 12 \\ -14 + 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -6 \end{pmatrix} \quad (8.6)$$

$$[f]_{B,B'} [(2, 1)]_B = \begin{pmatrix} 21 \\ 6 \end{pmatrix} = [f(2, 1)]_{B'} = [(3, -9)]_{B'} \quad (8.7)$$

$$21(1, -1) + 6(-3, 2) = (21 - 18, -21 + 12) = (3, -9) \quad (8.8)$$